

9 주차 병리학실습 써머리

Chap 2 Inflammation & Repair (4-A)

-9 주~10 주는 만성 염증과 조직 수복에 대한 내용을 학습할 것이다. 조직이 손상되었다가 복구되는 과정을 이해하며, 만성 염증의 특징과 양상을 구별하여 이해해야한다.

*학습목표(9-10 주)

- 만성 염증의 유발기전과 조직병리학적 소견을 설명한다.
- 만성 염증 병소에서 단핵구의 특성을 설명한다.
- 만성 염증 병소에서 대식구의 증가기전과 역할을 설명할 수 있다.
- 만성 염증성 육아종의 정의, 원인, 유발질환명과 그 조직학적 특성을 설명할 수 있다.
- 염증의 형태학적 양상을 삼출물의 종류에 따라 분류하고 그 기전과 예를 설명할 수 있다.
- 염증 반응의 전신적 영향에 대해 설명할 수 있다.
- 조직 수복: 염증과 조직 손상 후 나타나는 조직의 치유와 수복 과정의 기전을 설명한다.

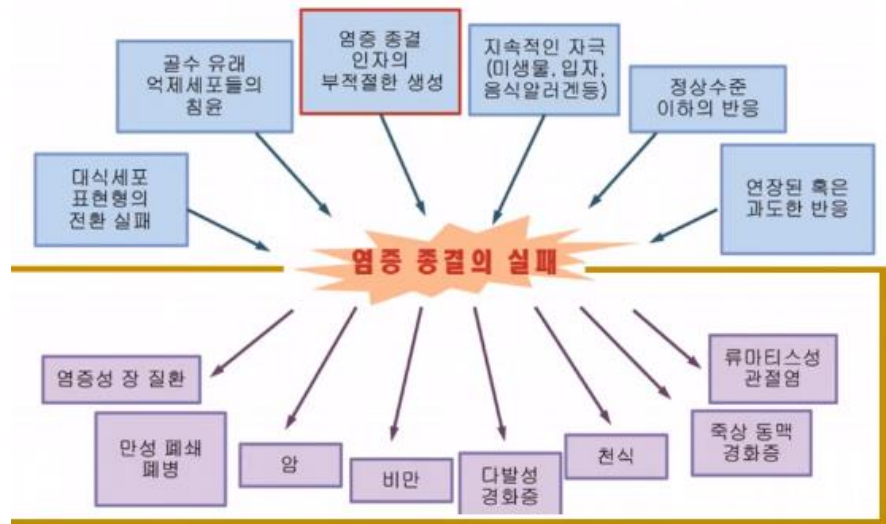
Outline of Chapter 2

- Overview of Inflammation: Definitions and General Features
- Causes of Inflammation
- Recognition of Microbes and Damaged Cells
- Acute Inflammation
- Mediators of Inflammation
- Morphologic Patterns of Acute Inflammation
- Outcomes of Acute Inflammation
- **Chronic Inflammation**
- Systemic Effects of Inflammation
- Tissue Repair

-빨간색 부분이 이번에 배울 내용이며 아래는 배울 내용의 세부적인 내용임

- Outcomes of Acute Inflammation
- Chronic Inflammation
 - Causes of Chronic Inflammation
 - Morphologic Features
 - Cells and Mediators of Chronic Inflammation
- Systemic Effects of Inflammation
- Tissue Repair
 - Overview of Tissue Repair
 - Cell and Tissue Regeneration
 - Repair by Scarring
 - Factors That Impair Tissue Repair
 - Clinical Examples of Abnormal Wound Healing and Scarring

*만성 염증과 관련되는 질환들



*만성염증

-정의

- 1) 환경자극에 대한 수주~수년동안 지속되는 염증반응
- 2) 조직손상, 반흔에 의한 조직 수복, 면역반응이 동시에 진행됨
- 3) 제거에 저항하는 미생물, 환경항원 독성물질, 자가 항원에 대응하는 면역반응 등의 다양한 요인에 의해 유발됨
(급성염증+조직파괴+치유과정=병행하여 진행되는 염증)

-분류

- 1) 만성 비특이적 염증
- 2) 만성 특이적 염증 ex) 육아종성 염증

-발생 원인 (=발생 기전)

1) 미생물의 지속적 감염

- 박멸하기 어려운 미생물에 의해서 발생.
- 지연형 과민반응 유도
- T림프구 매개 면역반응
- 독성 낮고, 지연된 반응 유발(육아종성 염증 유발)
- ex) 결핵, 간염

2) 면역-매개성 염증질환

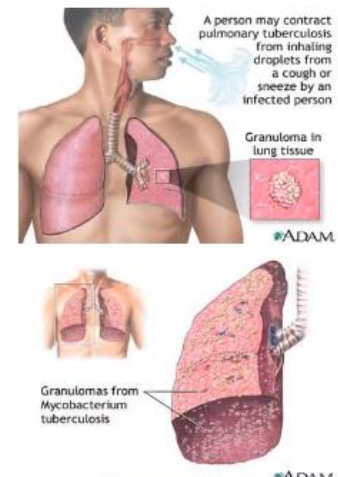
- 과민반응, 자가면역반응
- ex) 류마티스관절염, SLE
- 지속적인 항원 노출=만성조직손상/ 만성염증 유발

3) 잠재적 독성물질에 장기간 노출

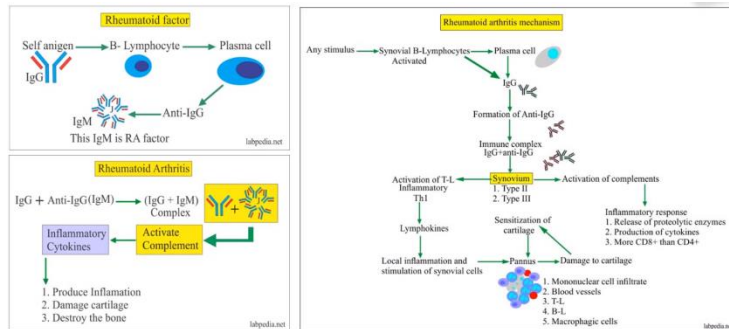
- 만성 조직손상, 만성 염증 유발
- ex) 석면폐증(석면 장기간 축적), 규폐증(규소 장기간 흡입), 죽상동맥경화증(혈장 지질의 만성 축적)

-오른쪽 사진이 육아종에 대한 설명임

-사진만 보여주고 넘어감



*류마티스 관절염(면역 매개 염증 질환1)



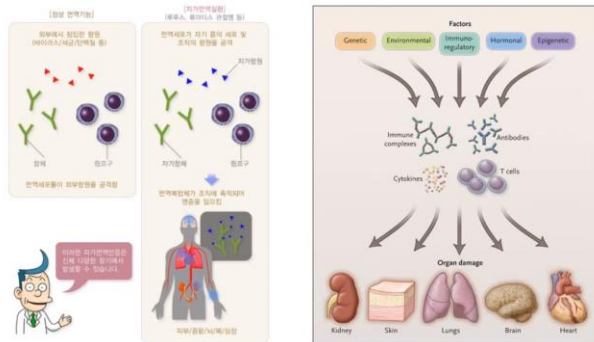
-Rheumatoid factor: 진단에 핵심적인 인자(류마티스 환자의 80퍼가 보유)

-자가 항원에 대해 IgG가 반응> B림프구 활성화> 혈장세포 활성화> anti-IgG 생성> IgM 생성

-류마티스 관절염: IgM과 IgG 복합체 형성> 보체계 활성화> 염증성 사이토카인 분비> 연골과 뼈 파괴

핵심 발병 기전은 위와 같이 자가면역성 염증 기전이다.

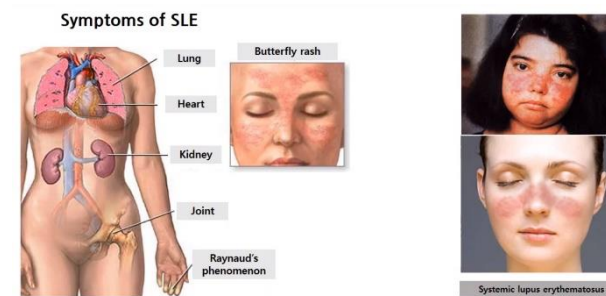
*전신 홍반 루푸스(SLE)(면역 매개 염증 질환)



-콩팥이나 심장과 같은 여러 기관에서 나타나는 전신적 만성적 염증 질환이다.

-면역 체계에서 자가 항체가 만들어지고 자가항체와 자가항원이 결합한 면역 복합체가 조직에 축적되어 지속적인 염증을 일으키고 이것이 만성염증으로 이어진 것이다.

증상으로는 중요 장기에 염증을 발생하고 피부에 붉은 점이 나타나기도 한다.



*만성염증과 형태학적 소견

-만성질환의 예:

결핵, 당뇨병, 기관지 확장증, 관절염, 갑상선염, 대장염, 진폐증

-특징 및 과정 (형태학적 소견)

1) 대식세포, 림프구, 형질세포 등의 단핵구 침윤이 일어나고, 이로 인한 광범위한 조직이 파괴된다.

-대식세포, 림프구에서 유리하는 사이토카인에 의해 반응 중재

-단핵구들의 상호작용으로 염증반응 확대, 연장

-단핵구: MPS에 속하며, 청소세포로 염증병소 뒤처리, 수복 기전에 관여한다.

혈액 내 단핵구는 반감기가 하루정도이지만, 조직으로 나온 대식세포는 수개월간 지속된다.

급성염증 초기에 출현하고, 48시간 이후에는 염증병소로 이동하여 주 염증세포로서 역할을 한다.

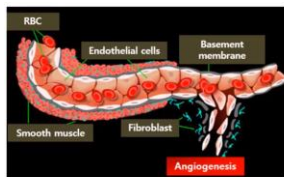
<참고> 단핵구 : 백혈구의 한 유형으로, 골수에서 조혈 줄기세포로부터 유래한다. 골수에서 순환하다가 조직으로 이동하여 대식세포 혹은 골수의 수지상세포로 분화하며, 식작용, 항원제시, 사이토카인 생산의 기능을 수행.

2) 염증세포 활성화 부산물로 인한 조직파괴

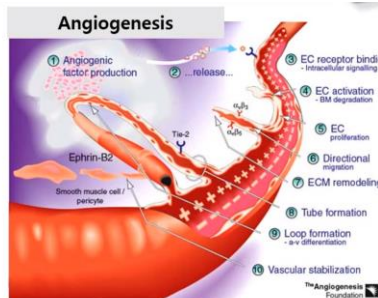
3) 혈관신생(작은 혈관의 증식)과 섬유화를 동반하는 손상된 조직의 수복

-만성염증은 백혈구 침윤, 조직 손상, 섬유화(수복) 등의 과정이 혼재되어 있는 양상으로, 여러 종류의 세포 및 매개체가 활성화되어 이러한 기전에 관여한다.

*혈관 신생 작용



- 신생혈관 형성 자극은 내피세포를 활성화 하고 내피세포변화의 활성화 단계를 촉발한다. 내피세포의 증식으로 관을 형성하고 내피 세포로부터 유래한 새로운 혈관을 형성한다.
- 혈관형성 인자 생성과 유리 < 내피세포 수용체에 부착과 활성화 > 내피세포 증식 < 혈관 증식방향으로 내피세포의 이동 > 세포의 기질 ECM의 재형성 < 관과 루프 형성 > 혈관 평활근세포와 혈관주위세포 pericyte 증식 < 혈관의 안정화

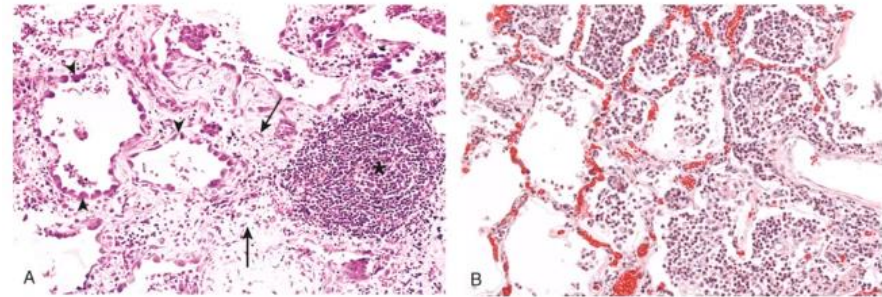


-신생혈관 형성 자극은 내피세포를 활성화하고 내피세포변화의 활성화 단계를 촉발한다.

-내피세포의 증식으로 관을 형성하고 내피 세포로부터 유래한 새로운 혈관을 형성한다.

-혈관형성 인자 생성과 유리> 내피세포 수용체에 부착과 활성화> 내피세포 증식> 혈관 증식 방향으로 내피세포의 이동> 내피외 기질 ECM의 재형성> 관과 루프 형성> 혈관평활근세포와 혈관주위세포 pericyte증식> 혈관의 안정화

*만성 염증과 급성 염증의 폐의 조직학적 소견



왼쪽은 만성 염증, 오른쪽은 급성 염증이다.

-만성 염증은 세포의 집합체가 보이며, 실질 조직이 파괴되고, 결합 조직으로 대체되는 간질(섬유화)이 보인다

-반면에 급성 염증은 중성구가 폐포를 가득 채우고 있으며 혈관이 벌겍다.

*만성염증의 특징(요약)

1) 환경자극에 대한 연장된 숙주의 반응이 만성 염증이다.

-원인: 제거에 저항하는 미생물, 환경항원 독성물질(규소), 자가 면역

반응

2) 동시에 나타나는 염증 반응

-조직 손상+반흔에 의한 조직의 수복+면역 반응

3) 대식세포, 림프구, 형질세포 등의 침윤과 뚜렷한 섬유화

-대식세포와 림프구에서 유리하는 사이토카인에 의해 염증 반응이 중재되며 둘의 상호작용은 염증반응을 확대하고 연장한다.

-섬유화: 결합 조직으로 대체되는 것

-기질화: 결합조직이 혈관에 의해 용해되고 흡수되어 안정된 것으로 바뀌는 것>영양분과 산소 공급을 위함

*만성염증의 세포와 매개체

-만성염증에서는 단핵구들의 침윤이 중요하다

*단핵구 (mononuclear cell)

-mononuclear phagocytic system (MPS) 에 속하는 세포

-청소세포로서 염증병소 뒷처리 / 수복 기전에 관여

*단핵구 특성

-혈액 내 blood monocyte : half life (반감기) < 하루

-조직에 나온 대식세포의 경우 수개월간 지속

-급성염증 초기에 출현

-48 시간 이후에는 염증 병소에서 주 염증세포로 역할

Fixed macrophages

Name of cell	Location
Alveolar macrophages	· 폐포 Pulmonary alveolus of lungs
Histiocytes	· 결합조직 Connective tissue
Kupffer cells	· 간 Liver
Microglia	· 신경조직 Neural tissue
Epithelioid cells	· 육아종 Granulomas
Osteoclasts	· 골 Bone
Sinusoidal lining cells	· 비장 Spleen
Mesangial cells	· 신장 kidney

*만성염증과 대식세포

-조직 내에서 단핵구는 대식세포로 변형되며 반감기[=수명]가 길어짐

-대식세포는 활성화되어 포식능력이 커짐

-용해소체 효소 함량이 증가함

-더 활발한 대사, 섭취한 미생물의 살균능력 증강 활성화된

대식세포는 크고 납작한 모양 - 유상피세포로 불림 편평상피세포와 비슷하기 때문이다.

*대식세포의 활성화 신호

-T 림프구에서 분비된 사이토카인 [IFN- γ], 세균 내 독소 [LPS], 화학적 매개 체, ECM 단백질 [fibronectin]

*활성화된 대식세포의 특징

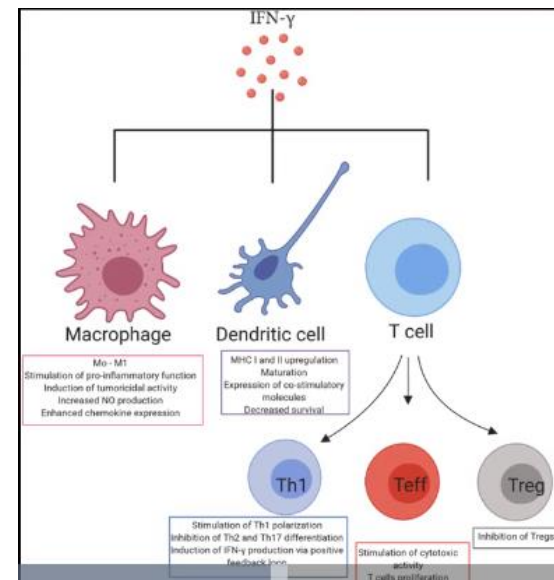
-다양한 생산물 분비 ->조직손상과 섬유증 초래함
-대식세포의 크기가 증가, 라이소솜 효소 증가, 탐식작용 활성화, 생물학적 활성화 산물 생산, 조직 파괴 및 치유과정 증진

*대식세포의 생산물

- 중성 단백질 분해 효소> 급성염증 시 조직 손상 유발
- IL-1/TNF/성장인자> 평활근세포와 섬유모세포 증식, ECM 생산에 영향을 미침
-ROS, NO, AA 대사산물 [eicosanoids]

*대식세포(만성염증 세포)

-유발 자극이 사라지면 염증이 감소됨
-대식세포는 죽거나 림프계로 사라짐
-만성염증 부위에서 대식세포는 지속적으로 축적되고 증식함
-림프구 유도 케모카인은 염증부위에 대식세포의 침윤과 고정을 유도함
-IFN- γ : 대식세포 유합을 통해 거대세포 형성
-T-helper-1 세포, 세포독성 T 세포, 대식세포 등에서 분비됨



*만성염증에서 대식세포의 증가 기전

1) 단핵구의 지속적인 모집

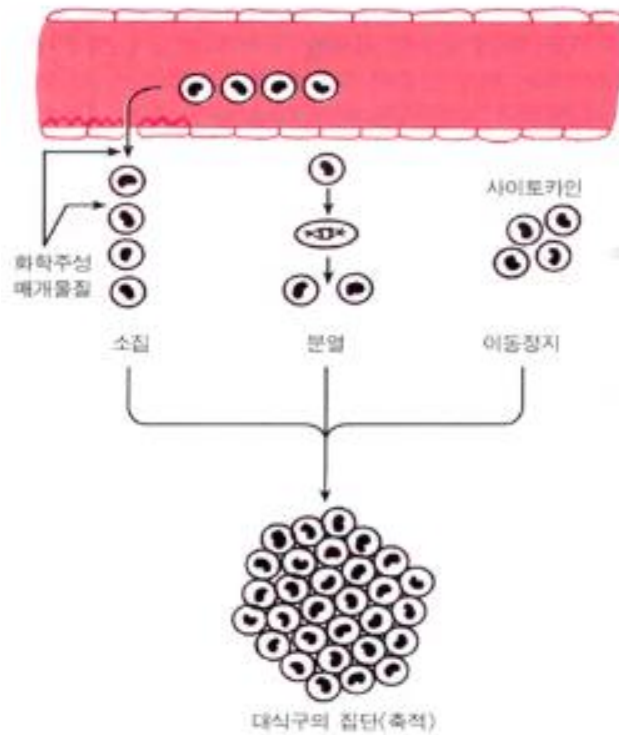
- 대식세포 침윤의 가장 중요한 요소

- C5a, fibronopeptides, lymphokine, PDGF, 호중구 양이온 단백

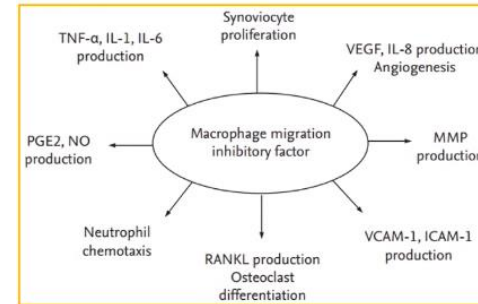
2) 세포분열로 인한 국소적 증가(일반적인 경우는 아님)

3) 연장된 수명 및 비동화

-사이토카인 [MIF]



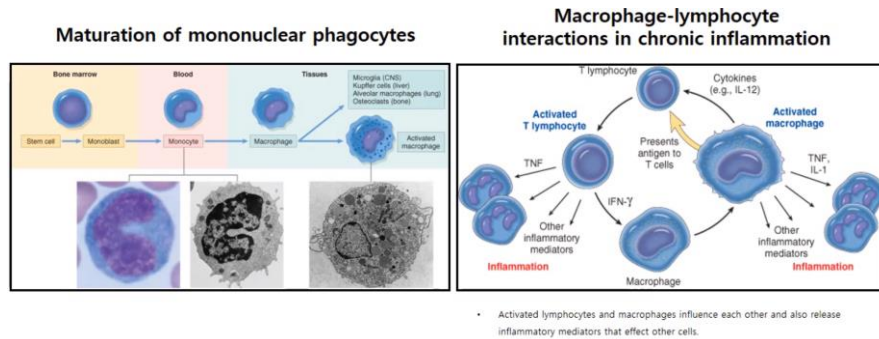
*RA 발병기전에서 대식세포이동억제인자 [MIF]의 역할



- 대식세포 이동 억제인자 migration inhibitory factor (MIF) 대식세포로부터 TNF- α , IL-1, IL-6, IL-8, PG 을 유리하고 활막 섬유모세포가 MMP-1, MMP-3, phospholipase A2, cyclooxygenase-2 등을 유리하게 하여, RA 환자의 조직 변성을 유도하게 된다.
- 또한 동물 실험에서 MIF 는 골모세포에서 MMP-9, MMP-13 를 유도한다; 이와 유사한 반응이 RA 환자의 특징적인 증상으로 나타나는 골 파괴와 골다공증의 원인으로 생각된다.
- MIF 는 활막 섬유모세포에서 혈관내피세포 성장인자(VEGF), IL-8 을 유리하도록 하여 내피세포 관을 형성하도록 한다.
- 또한 RA 활막 섬유모세포에 의하여 nuclear factor κ B ligand (RANKL) 를 생산하도록 유도하며, 말초혈액 단핵구를 파골세포로 성숙하도록 유도한다.
- PGE2, prostaglandin E2; NO, nitric oxide; VCAM, vascular cell adhesion molecule; ICAM, intercellular adhesion molecule

류마티스 관절염 환자는 해당 부위에 대식세포가 몰리고 해당 조직이 많이 망가지는 질환이다. 여기서 중요한 역할을 하는 것이 MIF 이다. 간단하게 설명하면 주로 활막 섬유모세포에 MIF 에 의해 대식세포가 몰리게 되고 이로 인해 조직 파괴가 일어난다.
(자세히 알고 싶으면 위 설명을 읽으셈)

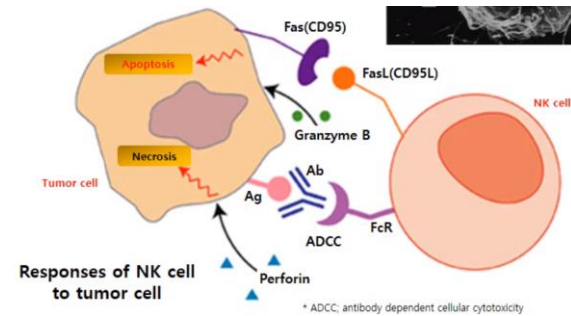
*만성염증에서 대식세포와 림프구의 상호작용



- 활성화된 대식세포는 사이토카인 IL-12 을 분비하여 T-림프구 활성화시킴 + 대식세포는 T-cell 에게 항원을 제시하며 T-림프구를 활성화
- 활성화된 T-림프구는 다른 매개체를 TNF, IFN- γ 통해 매크로파지를 자극함 즉 서로에게 계속 영향을 미침(=상호작용) 다른 여러가지 염증 매개체를 분비함
- >염증 반응 촉진

형질세포: 핵이 동그랗고 한쪽으로 치우침 / 세포질이 많음 / 항체 형성
 호산구: 핵이 여러 개로 분화된 모습 / 붉은 과립이 존재함

*만성염증에 동원되는 세포들

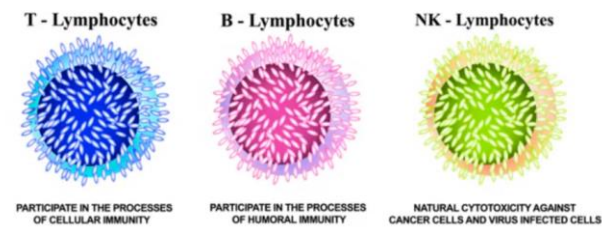


1) 림프구

3 가지 주요 림프구: T-cell, B-cell, NK-cell

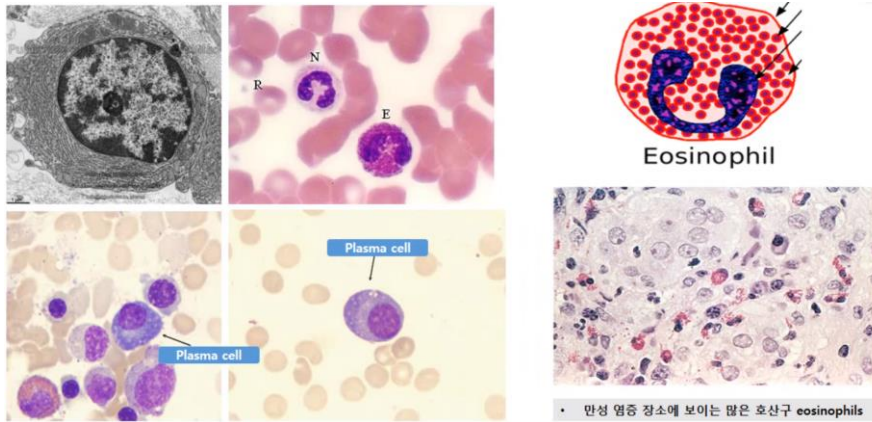
- 대식세포와 양방향으로 작용하는 상호보완적인 관계
- 대식세포는 T 림프구에 항원을 제시하여 막분자를 발현시키고 T 세포 반응을 자극하는 사이토카인 (IL-12)을 생산함
- 활성화된 T 세포는 lymphokine (IFN- γ)을 분비해서 대식세포를 자극하여 monokine 을 분비시킴

만성염증 세포 - 림프구



2) 형질세포 [plasma cell]

- 활성화된 B 세포에서 분화함
- 염증부위 항원과 변화한 조직성분에 대한 항체를 형성함
- 림프구, 항원제시세포, 형질세포가 축적되면 림프절 모양의 germinal center 를 형성하고 이는 류마티스 관절염 환자의 윤활막에 침윤함



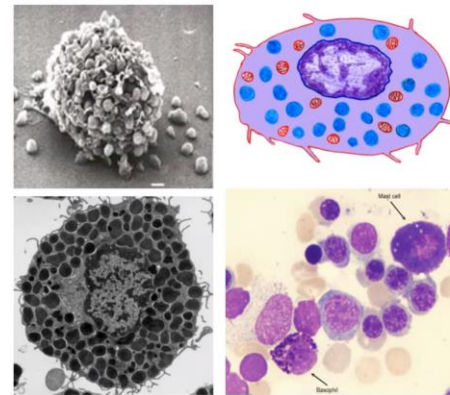
핵이 둥그렇게 하나로 되어 있고, 세포질이 상당히 많이 분포하고 있다.

3) 호산구 [eosinophil]

- 기생충 감염 부위와 IgE 매개 염증반응에 침윤
- 알러지와 관련되어 관찰
- 호산구 과립: 주로 염기성 단백질, MBP[major basic protein] 함유
- 기생충 독성, 자가면역반응 유발, 양이온 단백질로 상피세포 붕괴 유발

4) 비만세포 [mast cell]

- 몸 전체 결합조직에 퍼져 있는 파수곤 세포
- 동일 항원에 노출되면 히스타민, AA 대사산물을 분비 → 초기 혈관변화 유발 TNF, chemokine 분비 가능
- 아토피 환자의 비만세포: 특정 환경 항원에 특이적인 IgE 로 덮여있으며 1gE 로 무장된 비만세포는 아나필락시스 쇼크 등 알러지 반응을 유발할 수 있음



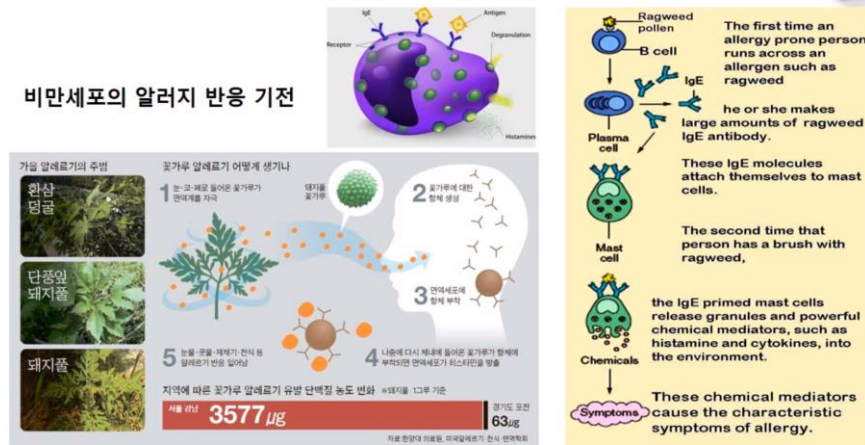
비만 세포(肥満細胞, mast cell)

- 알러지의 주요인이 되는 면역 세포이다. 비만 세포의 표 면에는 IgE 형태의 항체가 붙을 수 있는 표면 인자가 있 다. 기질에 붙은 후 비교적 바로 떨어지는 다른 항체와 달리 IgE는 비만 세포에 붙으면 거의 떨어지지 않는다.
- 이 때, IgE에 붙는 물질(즉, 알러젠)이 인체 내로 들어 와 서 IgE와 결합을 하게 되면, 그 IgE와 결합하고 있는 비만 세포가 활성화가 된다.
- 이렇게 활성화된 비만 세포는 신경 전달 물질인 히스타 민을 외부로 분비하여 알러지 반응을 유발시킨다.

비만세포 표면에는 IgE 항체가 붙을 수 있는 표면인자가 있고, 이는 잘 떨어지지 않는다.

IgE 와 비만세포가 결합하면 비만세포가 활성화되는데, 이로 인해 비만세포가 히스타민을 분비하여 알러지 반응을 유발하는 것이다.

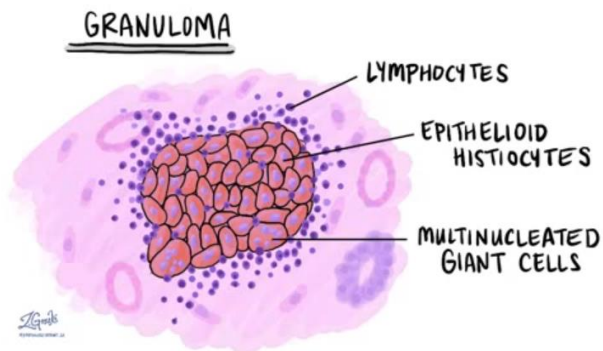
*비만세포와 알러지 기전



아까 설명했고, 위 그림 보면서 다시 이해하기

*만성육아종성 염증

- 정의: 육아종을 형성하는 만성 특이성
- 대개 면역이상으로 생김
- 특정 질병에 특이적 발현 [예. 결핵/나병/매독/고양이 굶힘병/유육종증]



-육아종은 많은 질병에서 발견되는 염증 반응 동안에 형성되는 구조로 대식세포로 구성된 결절이다.

-면역 시스템이 이물로 인식하거나 제거되기 어려운 상태에서 벽을 형성하는 시도로부터 형성되는 결절형 구조이다.

유육종증 같은 염증성 조건이나 결핵과 같은 감염성 조건에서 형성된다.

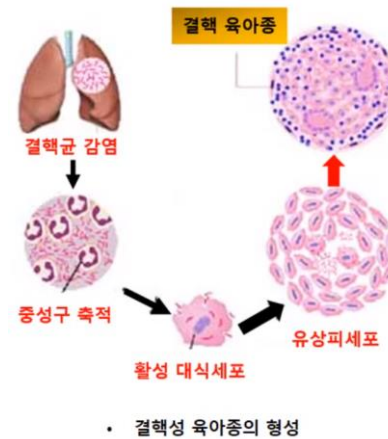
*육아종 [granuloma] 이란?

-변형된 대식세포인 유상피세포"와 주위 림프구의 집합체

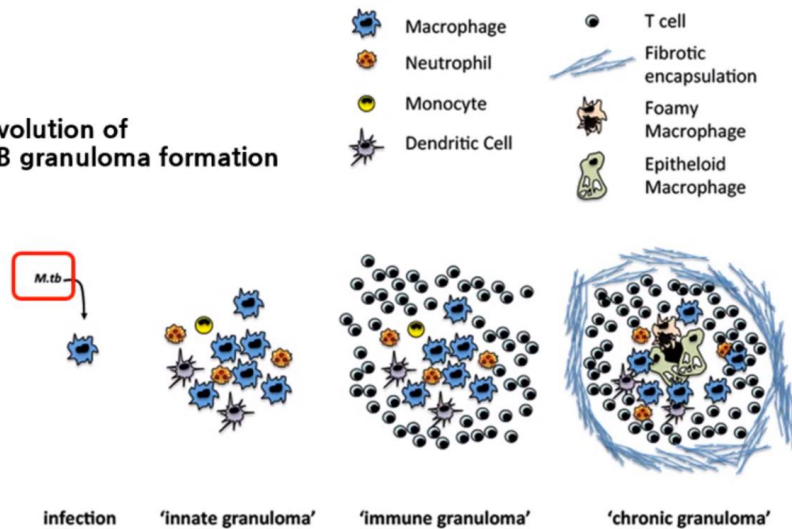
-면역시스템이 이물로 인식하거나 제거되기 어려운 상태에서 벽을 형성하는 시도로부터 형성되는 결절형 구조

-giant cell 의 종류: 랑거한스 거대세포, 이물형 다핵거대세포 거대세포의 형태에 따라 분류됨

-비특이적 염증 세포



Evolution of TB granuloma formation



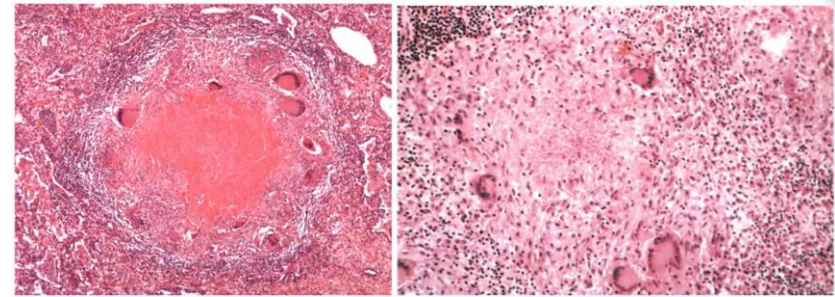
- Following infection sentinel macrophages cells facilitate *M.tb* uptake and the recruitment of other innate and adaptive immune cells.

위 그림은 육아종 형성의 동적인 과정으로 감염 후 바로 형성되기 시작하며 지속적으로 진화한다.

-육아종의 발달은 3기로 나눌 수 있다.

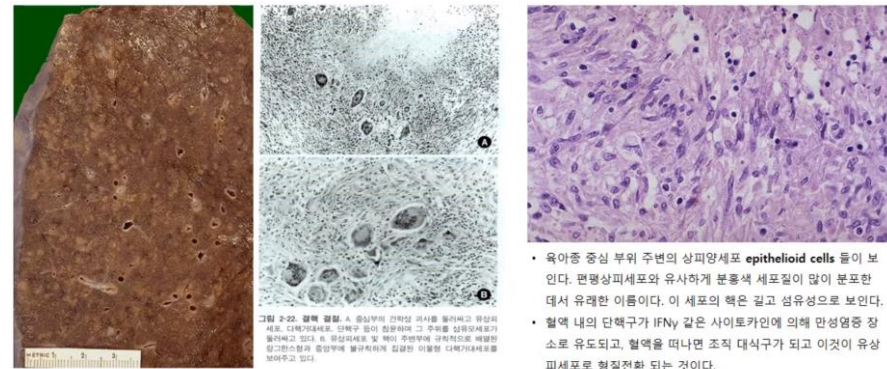
- 1) 선천성 육아종: 주로 침윤한 대식세포와 중성구로 이루어진 영성한 집합체
- 2) 면역 항원: 특이적 T 세포의 출현 후 형성
- 3) 만성 육아종: 육아종 구조의 뚜렷한 변화로 형성

*결핵 감염으로 나타나는 육아종



-위 사진은 왼쪽은 결핵 감염으로 나타나는 육아종이고, 오른쪽은 정상 상태이다.

-중심괴사, 상피양세포, 다핵형 랑거한스 거대세포, 림프구를 관찰할 수 있다.



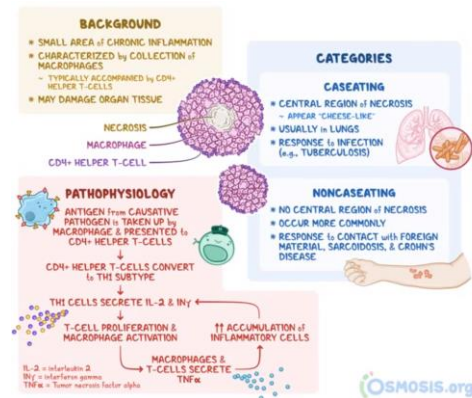
- 육아종 중심 부위 주변의 상피양세포 **epithelioid cells** 들이 보인다. 편평상피세포와 유사하게 분홍색 세포질이 많이 분포한 데서 유래한 이름이다. 이 세포의 핵은 넓고 섬유성으로 보인다.
- 혈액 내의 단백구가 IFN γ 같은 사이토카인에 의해 만성염증 장소로 유도되고, 혈액을 떠나면 조직 대식구가 되고 이것이 유상 피세포로 형질전환 되는 것이다.

-위 사진을 보면 결핵성 결절을 관찰할 수 있다.

-A: 중심부 건락성 괴사 / 유상피세포, 다핵거대세포, 단핵구 등 침윤 / 주위를 섬유모세포가 둘러싸고 있음

-B: 랑거한스 거대세포 + 이물형 다핵거대세포 (중앙부에 핵이 불규칙하게 존재함)

*육아종 관련 특징(정리)



-한번 읽어 보시길

*육아종성 염증을 보이는 질환

Disease	Cause	Tissue Reaction
Tuberculosis	결핵균	비건락성결절(육아종 원형) : 상피양세포의 초점 형성, 섬유모세포와 림프구, 조직구, 거대세포 등이 가장자리를 둘러싼다. 건락성결절 : 중심에 무정형의 세포부스러기, 모든 세포 구성요소의 상실, 황산성 결핵균
Leprosy	나병균	대식구 속에 황산성 세균; 비건락성 육아종
Syphilis	매독균	고무종 Gumma : 현미경이나 육안으로도 확인할 수 있는 병소, 조직구로 둘러싼 벽, 형질세포 침윤; 중심세포들은 응고성 괴사
Cat-scratch disease	그람음성 간균	원형의 육아종에는 중심성 과립성 세포부스러기와 중심성, 흔치 않은 거대세포
Sarcoidosis	원인불명	활성화된 대식세포가 풍부한 비건락성 육아종
Crohn disease (IBD)	장내세균, 자가항원 면역반응	만성염증세포 침윤이 있는 장벽에 비건락성 육아종

육아종에 관한 중요한 특징

- 육아종은대식세포의 결집체이며 림프구 특히 helper T-cells에 의하여 둘러 싸인다.
- 육아종의 병리조직학적 분류 : 결절 중심 과사 부위가 있는 건락성 과사, 과사가 없는 비건락성 육아종
- 건락성 육아종은 감염으로 비건락성 육아종은 염증 반응으로 유도된다. 육아종은 면역계가 원인 인자에 반응하여 형성되고 결국 대식세포가 상피양 세포로 변형되며, 이들이 단단하게 뭉쳐서 결절을 형성하는 것이다.
- 육아종 치료는 anti-TNF therapy 같은 항염증성 약물 요법으로 치료한다.
- 원인을 근본적으로 제거하지 않으면 지속적인 염증으로 조직 파괴를 하게 되므로 근본 원인 제거에 따른 요법을 시행해야 한다.

*염증의 전신 효과: 급성기 반응

-전신 염증 반응 증후군

-염증은 국소반응이지만 급성기 반응을 통해 염증의 전신 효과가 유도됨

-급성기 반응의 중요한 매개체: IL- 1/ TNF / IL-6

*급성기 반응 종류

(1) 발열

-발열원[pyrogen]에 대한 반응

-종류: LPS [외인성 발열원] + IL-1 / TNF [내인성 발열원]

-발열원은 시상하부 혈관과 혈관주위세포에서 PGs 합성 자극>COX 증가시켜 PGE2 합성을 유도

-신경전달물질 생산을 자극하여 발열을 유도함

-NSAIDs (aspirin) : COX 차단 - PG 합성 차단>해열

(2) 혈장 내 급성기 단백질 증가

-거의 간에서 합성됨

-IL-6 자극에 의해 수백 배로 농도가 증가함

-종류

① CRP(C 반응 단백질) / SAA(혈장 아밀로이드 단백질) : 미생물 세포벽에 부착하여 옵소닌과 고정 보체로 작용하여 미생물을 제거함

*CRP 는 심근경색, 죽상경화증, 뇌졸중의 진단지표로 활용됨

② 섬유소원: 적혈구에 부착하여 RBC rouleaux 형성 - ESR 증가

(3) 백혈구 증가증 [leukocytosis]

1) 호중구 증가증 [neutrophilia]

조건-세균 감염 염증 시

2) 림프구 증가증 [lymphocytosis]

조건-바이러스 감염

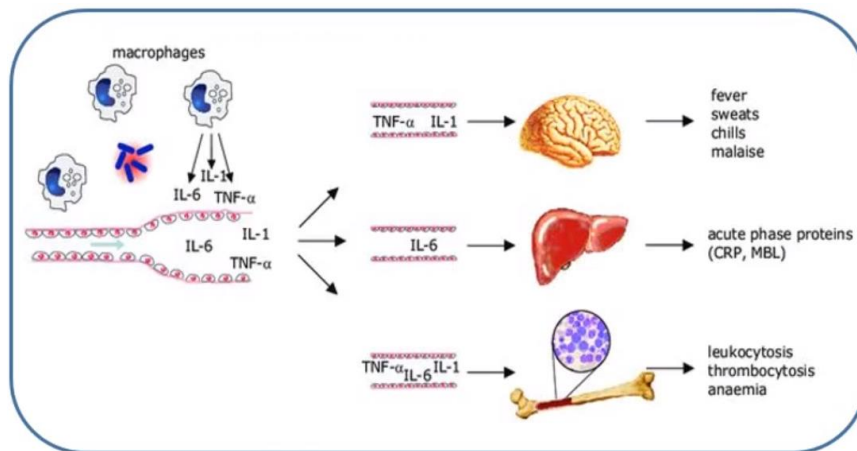
예: 전염성 단핵구증, 볼거리, 풍진 등

3) 호산구 증가증 [eosinophilia]

조건-기관지 천식, 건초열, 기생충 감염

-사이토카인 [TNF/IL-1]은 골수의 조혈작용을 가속화시켜 백혈구 수가 증가

-만성감염은 집락자극인자 ICSF 의 생산을 자극하여 골수의 백혈구 배출량이 증가



*염증의 급성기 반응 증상

-심장박동수/혈압 증가, 발한감소, 떨림, 오한, 식욕부진, 졸림, 권태감

-만성염증에서 악액질 (cachexia) 이 나타나기도 한다.

-악액질: 소모성 증후군(wasting syndrome) 으로 TNF-a 매개성 식욕부진과 저장지방 활용 체중이나 체력이 감소하고 빈혈, 소화 불량 이 나타나는 임상 증후군을 뜻함

-중증 세균 감염 - 패혈증 [sepsis]

-혈관과 혈관 외 조직에 나타난 대량의 세균과 LPS

-TNF/IL-1/ IL-12 의 대량 생산 자극

-대량의 TNF 는 패혈성 쇼크를 유발함

>중성 혈관 내 응고[DIC] / 저혈당 / 저혈압 쇼크

*요약: 염증의 전신적 효과

-발열: 사이토카인 [TNF/IL-1] 에 의해

>이들은 시상하부에서 프로스타글란딘 [PG] 생산 자극

-급성기 단백질 생산: C-reactive protein, SAA 등에 의해

>이들은 사이토카인[IL-6 에 의해 자극 받아 간에서 생산됨

-백혈구 수 증가: 사이토카인 (락자극인자] 의해 + 골수의 전구체로부터 백혈구 생산 자극

-심한 경우 패혈성 쇼크 [septic shock]

-증상: 혈압강하, 파종성혈관 내 응고증, 대사장애

>이는 고농도의 TNF 에 의해 유도됨

모든 질병의 원인은 염증이다.

염증 작용은 우리 몸의 항상성을 위해 중요하지만 우리 몸을 해칠 수도 있는 양날의 칼과 같은 존재이다. 따라서 이것을 조절하는 것이 중요하다.

건강을 유지하기 위해선 염증을 발생하지 않도록 하는 것과 염증이 발생했을 때 조절하는 것이 중요하다.